

TEKNOLOGI IOT II

Praktikum 03: Pengumpulan Data Telemetri Many-to-One (ESP-NOW)



DISUSUN OLEH:

NAMA : DEA ANGGRAENI
NPM : 25782036
KELAS : 3B
JURUSAN : TEKNOLOGI INFORMASI
PRODI : TEKNOLOGI REKAYASA
INTERNET

Dosen:

Dr. Ir. Septafiansyah Dwi Putra, S.T., M.T.

Agus Ambarwari, SPd., M.Kom.

TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET

JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI

POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

2026/2027

5.5.3 Praktikum 3: Pengumpulan Data Telemetry Many-to-One (ESP-NOW)

- Pengirim 1

The screenshot displays the Arduino IDE environment. The top menu bar includes 'File', 'Edit', 'Sketch', 'Tools', and 'Help'. The title bar indicates the project is 'sketch_oct5a' on an 'Arduino IDE 2.3.10'.

The main workspace is divided into two panes. The left pane, titled 'NodeMCU 1.0 (ESP-12E...)', contains a 'SKETCHBOOK' tab showing a file named 'sketch_oct5a.ino'. The right pane shows the code for this sketch.

The code in 'sketch_oct5a.ino' is as follows:

```
1 #include <ESP8266WiFi.h>
2 #include <espnow.h>
3
4 // GANTI dengan MAC Address milik BOARD PENERIMA PUSAT (HUB)
5 uint8_t hubMacAddress[] = {0x58, 0xBF, 0x25, 0x45, 0xE8, 0x28};
6
7 // Identitas unik node (Ubah angka ini untuk node yang berbeda!)
8 #define BOARD_ID 1
9
10 typedef struct struct_sensor {
11     int id;
12     float pembacaan1;
13     float pembacaan2;
14 } struct_sensor;
15
16 struct_sensor datakirim;
17
18 unsigned long prevTime = 0;
19 const unsigned long sendInterval = 3000; // Kirim data setiap 3 detik
20
21 void onDataSent(uint8_t *mac_addr, uint_t sendStatus) {
22     Serial.print("Pengiriman Node #");
23     Serial.print(BOARD_ID);
24     Serial.println(sendStatus == 0 ? " -> Sukses Diterima Hub" : " -> Gagal Sampai");
25 }
26
27 void setup() {
28     //
29 }
```

The bottom pane is the 'Serial Monitor' window, which is set to 'New Line' and '115200 baud'. It displays the output of the sketch, showing a series of messages: 'Pengiriman Node #1 -> Sukses Diterima Hub'.

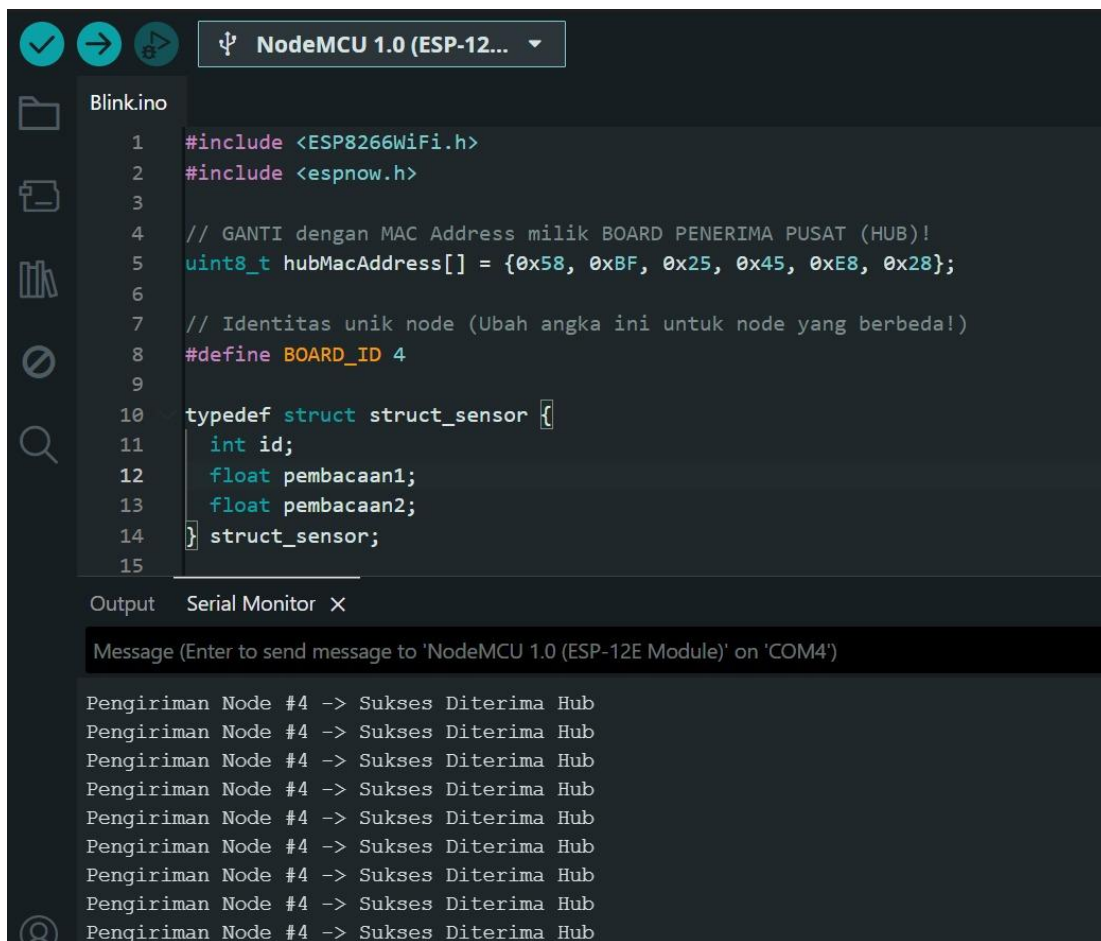
The status bar at the bottom indicates 'Ln 55, Col 2' and 'NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module) on COM3'.

- **Pengirim 2**

The screenshot displays the Arduino IDE environment. At the top, the title bar reads "sketch_oct5a | Arduino IDE 2.3.1". The menu bar includes "File", "Edit", "Sketch", "Tools", and "Help". The toolbar shows icons for saving, running, and uploading. The central editor window is titled "NodeMCU 1.0 (ESP-12E...)" and contains the following C++ code for "sketch_oct5a.ino":

```
1  #include <ESP8266WiFi.h>
2  #include <espnw.h>
3
4  // MAC Address milik BOARD PENERIMA PUSAT (HUB)
5  uint8_t hubMacAddress[] = {0x58, 0xBF, 0x25, 0x45, 0xE8, 0x28};
6
7  // Identitas unik node (Ubah angka ini untuk node yang berbeda!)
8  #define BOARD_ID 2
9
10 typedef struct struct_sensor {
11     int id;
12     float pembacaan1;
13     float pembacaan2;
14 } struct_sensor;
15
16 struct_sensor dataKirim;
17
```

Below the code editor, the "Output" tab is active, showing the "Serial Monitor" window. The message input field contains "Message (Enter to send message to 'NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module)' on 'COM7')". The serial output displays a series of messages: "Pengiriman Node #2 -> Sukses Diterima Hub", repeated eight times. The serial monitor settings are set to "New Line" and "115200 baud".



- Penerima

(KODE)

```

file Edit Sketch Tools Help
NodeMCU 1.0 (ESP-12...
Blinkino
1  #include <ESP8266WiFi.h>
2  #include <espnw.h>
3
4  typedef struct struct_sensor {
5      int id;
6      float pembacaan1;
7      float pembacaan2;
8      float pembacaan3;
9      float pembacaan4;
10 } struct_sensor;
11
12 struct_sensor dataTerima;
13
14 // Array penampung data terakhir: Index 0 untuk Node 1, Index 1 untuk Node 2
15 struct_sensor records[4];
16
17 void OnDataRecv(uint8_t *mac_addr, uint8_t *incomingData, uint8_t len) {
18     memcpy(&dataTerima, incomingData, sizeof(dataTerima));
19
20     // Validasi ID agar tidak terjadi error index array out-of-bounds
21     if (dataTerima.id >= 1 && dataTerima.id <= 4) {
22         int index = dataTerima.id - 1;
23         records[index].id = dataTerima.id;
24         records[index].pembacaan1 = dataTerima.pembacaan1;
25         records[index].pembacaan2 = dataTerima.pembacaan2;
26         records[index].pembacaan3 = dataTerima.pembacaan3;
27         records[index].pembacaan4 = dataTerima.pembacaan4;
28
29         Serial.println("=====");
30         Serial.printf("DATA TERBARU DARI NODE %d\n", dataTerima.id);
31         Serial.printf("Parameter 1 : %.2f\n", records[index].pembacaan1);
32         Serial.printf("Parameter 2 : %.2f\n", records[index].pembacaan2);
33         Serial.printf("Parameter 3 : %.2f\n", records[index].pembacaan3);
34         Serial.printf("Parameter 4 : %.2f\n", records[index].pembacaan4);
35         Serial.println("=====");
36     }
37 }
38
39 void setup() {
40     Serial.begin(115200);
41     WiFi.mode(WIFI_STA);
42     WiFi.disconnect();
43

```

(OUTPUT)



The screenshot displays the Arduino IDE interface. The top toolbar includes icons for checking, running, and uploading code, along with a dropdown menu showing 'NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module)'. The left sidebar contains icons for file explorer, serial monitor, and search. The main editor window shows the following C++ code:

```
1 #include <ESP8266WiFi.h>
2 #include <espnow.h>
3
4 typedef struct struct_sensor {
5     int id;
6     float pembacaan1;
7     float pembacaan2;
8     float pembacaan3;
9     float pembacaan4;
10 }
11 } struct_sensor;
12
13 struct_sensor dataTerima;
```

Below the code editor, the 'Serial Monitor' tab is active, showing the output of the program. The output consists of four data blocks, each preceded by a separator line of equals signs. Each block contains the text 'DATA TERBARU DARI NODE #1' through 'DATA TERBARU DARI NODE #4', followed by four parameters:

```
=====
=====
DATA TERBARU DARI NODE #1
Parameter 1 : 29.60
Parameter 2 : 73.20
Parameter 3 : 0.00
Parameter 4 : 0.00
=====
=====
DATA TERBARU DARI NODE #2
Parameter 1 : 32.80
Parameter 2 : 57.70
Parameter 3 : 0.00
Parameter 4 : -0.00
=====
=====
DATA TERBARU DARI NODE #3
Parameter 1 : 26.60
Parameter 2 : 41.60
Parameter 3 : 0.00
Parameter 4 : 0.00
=====
=====
DATA TERBARU DARI NODE #4
Parameter 1 : 32.60
Parameter 2 : 60.70
Parameter 3 : 0.00
Parameter 4 : 0.00
=====
=====
```

Konsep Skenario: Praktikum ini menerapkan topologi Many-to-One di mana terdapat 4 Node Pengirim di lapangan yang memancarkan data pengukuran sensor masing-masing menuju ke 1 Node Penerima Pusat (Hub / Base Station) menggunakan protokol ESP-NOW secara nirkabel.

Sisi Node Pengirim (Node #1 sampai #4):

- Setiap node pengirim didefinisikan menggunakan ID unik masing-masing (mulai dari #define BOARD_ID 1 hingga 4).
- Memanfaatkan variabel hubMacAddress[] untuk menargetkan tujuan pengiriman data langsung ke alamat MAC milik Hub pusat.
- Mengirimkan paket data secara berkala setiap 3 detik menggunakan perintah esp_now_send(), lalu memantau status keberhasilannya melalui fungsi *callback* OnDataSent hingga muncul log Sukses Diterima Hub di Serial Monitor.

Sisi Node Penerima Pusat / Hub Konsentrator:

- Dikonfigurasi dengan peran sebagai ESP_NOW_ROLE_SLAVE untuk bersiaga menerima gelombang radio masuk.
- Struktur data struct_sensor pada Hub diperluas untuk menampung parameter hingga 4 buah (pembacaan1 sampai pembacaan4) serta menggunakan array records[4] agar data dari keempat node pengirim dapat dikelompokkan dengan rapi.
- Menggunakan fungsi interupsi *callback* OnDataRecv dan memcpy() untuk membedah paket data mentah yang masuk berdasarkan ID node, yang kemudian **divisualisasikan secara terstruktur ke dalam Serial Monitor Hub.**